

PRÁCTICA 2.2. DISEÑO LÓGICO DE BASES DE DATOS

TIENDA ON-LINE

La práctica consiste en realizar el **diseño lógico** y posterior **normalización** de una base de datos.

Para ello, partiendo del análisis de requisitos y diseño conceptual del sistema de información de la práctica 2.1 (*tienda online*), el alumno deberá realizar todos los apartados de la práctica que se describen a continuación.

1. DISEÑO LÓGICO → MODELO RELACIONAL + DIAGRAMA RELACIONAL

Realiza el **diseño lógico** (*modelo relacional + diagrama relacional*) correspondiente al diseño conceptual obtenido en el ejercicio anterior (*tienda online*).

Para la transformación del modelo conceptual al **modelo relacional** debéis seguir todos los pasos que se han visto en los ejercicios de clase (entidades, atributos, relaciones...), y realizar un resumen del modelo relacional indicando:

- Nombre de cada una de las tablas.
- Atributos de cada tabla. Para cada atributo se indicará su dominio (tipo de dato y tamaño)
- La clave primaria de cada tabla se mostrarán con un subrayado y en negrita.
- Claves foráneas (ajenas). Se mostrarán en rojo y en cursiva, indicando siempre a qué tabla referencian.

Por último, realiza el **diagrama relacional** correspondiente utilizando cualquiera de las herramientas gráficas (no se podrá hacer a mano) vistas en clase: *Draw.io*, *DIA*, etc

2. NORMALIZACIÓN

Realiza los siguientes cambios sobre tu modelo relacional, comentando y justificando detalladamente cada paso.

- Modifica una de tus relaciones derivadas de N:M para que no estén en 2FN.
- Modifica una de tus relaciones derivadas de N:M para que no estén en 3FN.
- El cliente nos indica que quiere guardar, para cada carrito de compra, su estado y la moneda en la que se va a pagar. En base a dichas indicaciones del cliente realizamos la siguiente modificación sobre el diseño inicial de la relación **CONTIENE**. Normaliza hasta 2FN en base a esta modificación.

CONTIENE	
PK,FK1	<u>carrito</u>
PK,FK2	<u>producto</u>
	estado_carrito
	moneda_carrito

- El cliente nos indica que quiere guardar, para cada caja, el código del proveedor de la caja, su dirección y su teléfono. En base a dichas indicaciones del cliente realizamos la siguiente modificación sobre el diseño inicial de la relación **CAJAS**. Normaliza hasta 3FN en base a esta modificación.

CAJAS	
PK	<u>codigo</u>
	medidas
	peso
	material
FK	carrito
	cod_proveedor
	dir_proveedor
	tlf_proveedor